

Bilan :

Dans le cadre de notre projet, nous avons entrepris de concevoir et d'implémenter une base de données relationnelle pour gérer les informations relatives à un service de pompiers. Ce projet, sous la supervision de notre professeur, a nécessité la confirmation du modèle conceptuel de données (MCD) et l'élaboration d'un processus d'insertion automatisé des données à partir de fichiers CSV. Notre choix s'est porté sur l'utilisation du langage de programmation Python pour créer un script d'automatisation, avec pour objectif principal la cohérence et l'intégrité des données. Tout au long de ce processus, nous avons rencontré divers défis et pris des décisions stratégiques pour garantir le bon déroulement du projet. Cette présentation détaille nos actions, les problèmes rencontrés et les solutions mises en œuvre pour mener à bien cette entreprise.

Question 1 : Le MCD a été confirmé par le professeur.

Question 2 : Nous n'avons rencontré aucun problème.

Question 3 : L'insertion s'est bien déroulée et toutes les tables ont été correctement remplies :

Nous avons choisi de réaliser un script d'automatisation en Python :

i. Nous n'avons pas réussi à exécuter la commande 'pip' dans Spyder, nous avons donc utilisé VS Code.

ii. Toutes les données ont été correctement insérées :

- Vous devez changer le chemin vers csv.
- Les dates ont été converties du format CSV au format SQL.
- Les numéros de téléphone ont été modifiés pour ajouter un '0' à chaque numéro.
- Pour les tables 'habilitation' et 'habilitation1', 'affectation' et 'affectation1', 'dateobtention' et 'dateobtention1', nous avons dû identifier les matricules pour déterminer s'ils appartiennent à un pompier ou un pompier volontaire.
- Dans le fichier CSV 'engin' et 'affectation', la colonne était libellé 'caserne', mais dans la table 'engin' et 'affectation', nous voulions insérer le code de la caserne (clé étrangère). Nous avons donc parcouru la table 'caserne' et inséré le code de la caserne au lieu du libellé de la caserne.
- Pour la table 'pompier', nous avons rencontré le même problème qu'avec 'engin', mais pour le grade. , la colonne était 'libellé grade', mais dans la table 'pompier', nous voulions insérer le code du grade (clé étrangère). Nous avons donc parcouru la table 'caserne' et inséré le code de la caserne au lieu du libellé de la caserne.

Pompier :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	matricule	nom	prenom	dateNaiss	sexe	telephon	numBIP	dateEmba	dernierIn	grade
18	123399	Rousseau	Damien	24/04/1998	masculin	670894972	204	25/06/2021	98	Adjudant

matricule	nom	prenom	dateNaissance	sexe	telephone	numBIP	dateEmbauche ▼ 1	dernierIndice	codeGrade
123399	Rousseau	Damien	1998-04-24	masculin	0670894972	204	2021-06-25	98	AD

- Pour 'habilitation', nous avons des colonnes telles que 'habilitation1' et 'date_obtention1'... 'habilitation10'... 'date_obtention10'. Nous avons inséré toutes les données de toutes les colonnes Et aussi pour engin1 à partir de la table situation.csv ('engin1', 'engin2', 'engin3')

Habilitation :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
matricule	nom	prenom	habilitatic	dateObte	habilitatic	dateObte	habilitatic	dateObte	habilitatic	dateObte	habilitatic	dateObte
12361	Barbier	Damien	EQINC	14/09/2002	COVSR	13/04/2005	COVSA	15/09/2006	SPPLG	13/08/2007	EQGRI	12/09/2009

matricule	codeFonction	dateObtention
12361	COVSA	2006-09-15
12361	COVSR	2005-04-13
12361	EQGRI	2009-09-12
12361	EQINC	2002-09-14
12361	SPPLG	2007-08-13

Engin1 :

	A	B	C	D	E
1	refSituation	libSituation	engin1	engin2	engin3
2	ABLO	Ascenseur bl	VSAV	FPT	EPA

refSituation	codeTypeEngin
ABLO	EC
ABLO	EPA
ABLO	FPT
ABLO	VSAV

- Pour éviter la casse du programme, nous avons ignoré la contrainte des clés pour toutes les tables au lieu d'arrêter le programme. La contrainte sera ignorée et ne sera pas insérée dans la table.

- Pour 'mobiliser_moyens_humains', on a pu insérer quelques lignes. En effet, les colonnes des fichiers CSV 'mobiliser_moyens_humains' ne correspondent pas aux champs de la table MySQL 'mobiliser_moyens_humains', donc nous avons dû utiliser d'autres tables comme 'engin' pour obtenir le 'numOrdre' de chaque type d'engin et le nombre de pompiers.

Question 4 : Nous n'avons rencontré aucun problème.

Question 5 : Nous n'avons rencontré aucun problème.

Question 6 : Dans Tkinter, nous avons visualisé chaque table sous forme de tableaux à partir de MyAdminPHP. Le problème résidait dans l'alignement des boutons dans l'interface graphique qui a été traité.

En conclusion, ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances en modélisation de bases de données et en programmation. Malgré les défis rencontrés, notamment ceux liés à l'alignement des données des fichiers CSV avec la structure de la base de données, nous avons réussi à concevoir un système fonctionnel et robuste. L'utilisation de Python pour l'automatisation des tâches s'est avérée être un choix judicieux, nous permettant de gagner en efficacité et en précision. Ce projet nous a également sensibilisés à l'importance de la planification minutieuse et de l'adaptabilité face aux imprévus. En fin de compte, nous sommes fiers du travail accompli et confiants dans la qualité du produit final livré.

KHARBOUCHE Hind & Hoda